

# Spengler Digital CAD – Bedienungsanleitung

Add-in für Autodesk Fusion · Version 0.3.0 · Stand 29.10.2026

**Prüfstand dieser Version:** Die Rechenteile (Kurzschrift, Vorlagen, Bauplan, Zuschnitt, Material, Umformung, Sicherung, Migration) sind automatisch getestet. Die Bedienung in Fusion selbst ist **noch nicht in Fusion getestet**. Funktionen, die davon abhängen, sind mit **[nicht in Fusion geprüft]** markiert.

# 1. Installation und erster Start

1 ZIP-Datei entpacken; es entsteht der Ordner `SpenglerDigital`.

2 Ordner z. B. nach `%APPDATA%\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns\` (Windows) bzw. `~/Library/Application Support/Autodesk/Autodesk Fusion 360/API/AddIns/` (macOS) kopieren.

3 In Fusion **Dienstprogramme → Add-Ins → Skripte und Add-Ins** (Shift+S), Register **Add-Ins**. Fehlt «SpenglerDigital» in der Liste: **+** und den Ordner wählen.

4 **Ausführen** und **Beim Start ausführen** ankreuzen.

5 Im Arbeitsbereich **Konstruktion** erscheint das Register **SPENGLER**.

Beim ersten Start legt das Add-in den Benutzerdatenordner an (siehe Kapitel 14). Danach empfiehlt sich **Hilfe → Selbsttest in neuem Dokument**: Er prüft in einem neuen, leeren Dokument die Fusion-Funktionen, die das Add-in benutzt, und schreibt das Ergebnis ins Protokoll.

# 2. Werkzeugleiste und Befehle

Register **SPENGLER**, drei Gruppen:

| Gruppe | Befehl | Zweck |
|---|---|---|
| Kanten & Details | Kanten bearbeiten | Eigene Kantenvorlage auf eine oder mehrere Blechkanten anwenden |
| | 3D-Detail erfassen | Eigenes 3D-Blechdetail als Vorlage speichern |
| | 3D-Detail anwenden | Gespeichertes Detail an eine Kante bzw. ein Falzende ansetzen |
| | Rundblech / Umformung | Rundbleche, Kragen, Kegel: Beurteilung und Drehkörper |
| Fertigung | Abwicklung & DXF | Fusion-Abwicklung, DXF-Export, Werkstattblatt |
| | Stückliste & Zuschnitt | Teilenummern, Stückliste, Etiketten, Materialbedarf, Gewicht (Schätzung), Zuschnittplan |
| Verwaltung | Vorlagen & Einstellungen | Palette: Vorlagen, 3D-Details, Materialien, Einstellungen, Sicherung |
| | Hilfe | Hilfethemen, diese Anleitung, Fähigkeitsprüfung, Selbsttest |

Fehlt in Ihrer Fusion-Version die API für eigene Register, erscheinen die Befehle in den Panels **Blech → Erstellen** bzw. **Volumenkörper → Erstellen**.

# 3. Leere Vorlagenbibliothek

Die Vorlagenbibliothek ist beim ersten Start **leer**. Es werden bewusst keine Ortgänge, Traufen, Falze, Säume oder Standardmasse mitgeliefert – Sie legen jede Vorlage passend zu Ihrer Werkstatt selbst an. Auch die Materialbibliothek ist leer; das Add-in erfindet keine Radien, K-Faktoren oder Dichten.

Bibliotheksebenen:

- **Benutzerbibliothek** – Ihre Vorlagen im Benutzerdatenordner.
- **Projektbibliothek** (optional) – ein Ordner, der unter Einstellungen → Projektbibliothek eingetragen ist, z. B. auf einem Netzlaufwerk.
- **Systemvorlagen** – im Add-in-Ordner, produktiv leer und schreibgeschützt.

# 4. Eigene Kanten- und Operationsvorlagen

Vorlagen & Einstellungen → Kantenvorlagen → Neue Vorlage erstellen.

Eine Kantenvorlage besteht aus:

- **Name, Beschreibung, Kategorie, Favorit**
- **Parametern** – Name (z. B. `H`), Bezeichnung, Einheit (mm, deg oder ohne), Standardwert, Minimum, Maximum, variabel ja/nein
- **Operationen** – Folge ab der Kante: Flansch (Winkel, Länge, optional Radius) oder Umschlag (±180°, Länge)
- **Anschluss und Grenzen** (Expertenmodus) – Kantentyp, Dickenbereich, Mindestkantenlänge, Einschnitte ausdrücklich erlauben

Die schnellste Eingabe ist die **Kurzschrift**:

| Eingabe | Bedeutung |
|---|---|
| `90 25` | 90° zur Sichtseite abkanten, Schenkel 25 mm |
| `-90 30` | 90° nach hinten |
| `U+ 7` / `U- 7` | Umschlag 180° zur Sichtseite / nach hinten, 7 mm |
| `90r5 20` | Innenradius 5 mm für diese Biegung |
| `90 H U+ u+4*t` | Parameter `H`, `u`; `t` = Blechdicke, `ri` = Innenradius, `k` = K-Faktor aus dem Materialprofil |
| `{w} 20` | Winkel als Ausdruck |

Nach «übernehmen» werden neue Parameternamen automatisch als Parameter angelegt; Werte und Bereiche tragen Sie selbst ein. Unter der Kurzschrift zeigt die **Vorschau** den Querschnitt mit den Standardwerten: das bestehende Blech gestrichelt, die Kante grün, Schenkelmasse und Biegungen B1, B2 … Sie aktualisiert sich beim Tippen. Ist unter «Prüfen» ein Testmaterial gewählt (sonst das Standardmaterial), zeichnet sie mit dessen Dicke und Innenradius; ohne Material als Skizze mit 1 mm Dicke. Fehlt einem Parameter der Standardwert, steht statt des Bildes der Grund. Dasselbe Bild erscheint verkleinert in der Vorlagenliste. **Prüfen & Trockenlauf** zeigt Fehler, die Folge mit den Standardwerten und – wenn Innenradius und K-Faktor im Material stehen – die theoretische Abwicklungszugabe.

Speichern: Jede inhaltliche Änderung erhöht die **Vorlagenversion**; frühere Versionen bleiben erhalten (Versionen). **Duplizieren** erzeugt eine unabhängige Kopie, **Umbenennen** ändert nur den Namen, **Löschen** verschiebt die Vorlage nach Bestätigung in den Papierkorb (wiederherstellbar unter Sicherung).

# 5. Eigene 3D-Vorlagen und Anschlussreferenzen [nicht in Fusion geprüft]

Für Details, die sich nicht als Flanschfolge beschreiben lassen (z. B. Ihren eigenen Doppelfalzabschluss mit Unter-/Oberfalz, Endlasche und Freistellungen), gibt es einen geführten Erfassungsablauf:

1. Detail in einer **eigenen Komponente** modellieren.
2. Masse, die später veränderbar sein sollen, als **Fusion-Benutzerparameter** anlegen (Ändern → Parameter ändern) und in den Features verwenden.
3. **3D-Detail erfassen**: Komponente wählen, die **Anschlusskante** (gerade Kante, an der das Detail später ansetzt) und optional eine **Bezugsfläche** (bestimmt die Z-Richtung). Name, Kategorie, Beschreibung eingeben und die **variablen Parameter** ankreuzen.

Gespeichert werden die Komponente als Fusion-Archiv (.f3d), das lokale Koordinatensystem der Anschlusskante (Ursprung = Kantenanfang, X = Kantenrichtung, Z = Normale der Bezugsfläche), die Kantenlänge, die Blechdicke aus der Blechregel, die variablen und festen Parameter und die Namen der Zeitachsen-Features.

**Grenzen:** Beliebige Körper werden nicht automatisch parametrisiert. Veränderbar ist nur, was Sie als Benutzerparameter angelegt und angekreuzt haben.

## 6. Variable Parameter

- **Variable Parameter** erscheinen beim Anwenden als Eingabefeld mit Einheit; Bereichsgrenzen werden geprüft.
- **Feste Parameter** behalten den gespeicherten Wert (in der Parameterliste das Häkchen «variabel» entfernen).
- **Materialwerte** `t`, `ri`, `k` kommen immer aus dem gewählten Materialprofil. Fehlt ein benötigter Wert, wird nicht gebaut.

## 7. Vorlagen auf Kanten und Falzenden anwenden [nicht in Fusion geprüft]

**Kanten bearbeiten:** Eine oder mehrere gerade Aussenkanten eines Blechkörpers wählen, Vorlage und Material wählen, Werte eingeben. Der **Bauplan** im Dialog zeigt die Folge, die geeigneten Kanten und alle Warnungen. Ungeeignete Kanten (gekrümmt, kein Blechkörper, Biegezone, falsche Dicke, zu kurz) werden mit Grund genannt; dann ist OK gesperrt. Mit **Vorschau** zeigt Fusion das Ergebnis vor der Bestätigung.

Ablauf beim OK: Kante neu auflösen → Flansch/Umschlag Schritt für Schritt → nach jedem Schritt die neue Aussenkante bestimmen (gerade, parallel, gleich lang, in plausibler Entfernung; bei Mehrdeutigkeit Abbruch statt Raten) → Körper prüfen. Schlägt ein Schritt fehl, werden die bereits erzeugten Schritte dieser Kante wieder entfernt. Der ganze Befehl ist ein Rückgängig-Schritt (Strg+Z). Jedes erzeugte Feature trägt die Vorlagen-ID und -Version als Attribut; spätere Vorlagenänderungen verändern bestehende Bauteile nicht.

**3D-Detail anwenden:** Detailvorlage wählen, Zielkante (Falzende) und optional Bezugsfläche wählen, Werte eingeben. Die **Passung** prüft Kantentyp, Kantenlänge, Blechdicke und Wertebereiche. Mit «Um 180° wenden» wird die Richtung umgekehrt. Beim OK wird das Detail als **eigene Komponente** importiert, an der Kante ausgerichtet und die Parameter werden gesetzt. Es wird nicht automatisch mit dem Blech vereinigt (damit der Blechkörper gültig bleibt). Überschneiden sich Begrenzungsrahmen mit anderen Körpern, erscheint ein Kollisionshinweis.

## 8. Standard- und Expertenmodus

Beide Modi benutzen dieselbe Rechen-Engine.

- **Standardmodus:** Vorlage wählen und die wenigen variablen Werte eingeben.
- **Expertenmodus** (Häkchen in Palette und Dialog): Operationen hinzufügen, ändern, löschen und umordnen, Radien je Biegung, Anschluss/Grenzen/Einschnitt-Freigabe. In «Kanten bearbeiten» kann die Folge für eine Ausführung angepasst und optional als neue Vorlage gespeichert werden – das Original bleibt unverändert.

## 9. Rundbleche und Werkstattumformung

Fusion-Flansche funktionieren nur an geraden Kanten. Für runde Bleche gibt es den Befehl **Rundblech / Umformung**:

| Fall | Was passiert mit dem Rand | Modell |
|---|---|---|
| Scheibe mit aufgebogenem Rand | wird gestaucht | Drehkörper |
| Kragen an rundem Ausschnitt | wird gestreckt | nur Beurteilung |
| Kegelstumpf / konischer Übergang | abwickelbar, keine Umformung | Drehkörper |

Das Add-in unterscheidet klar:

- **konstruierbar** – lässt sich modellieren bzw. rechnen;
- **abwickelbar** – ohne Dehnung in die Ebene abwickelbar (nur Kegel/Zylinder);
- **herstellbar** – mit dem gewählten Verfahren (Stauchen/Schweifen, Strecken/Schweifen, manuell, automatische Empfehlung). Das wird **nur** beurteilt, wenn im Materialprofil ein **eigener Grenzwert** (Stauchen/Strecken in %) mit Quelle hinterlegt ist. Sonst steht «nicht beurteilbar».

Die angegebene Dehnung ist die reine Umfangsänderung (Geometrie) – keine Garantie: Falten, Rückfederung und Wanddickenänderung sind nicht gerechnet. Einschnitte oder Lappen werden **nie** automatisch erzeugt. Der Drehkörper ist kein Fusion-Blechkörper; Zuschnittdurchmesser und Kegelabwicklung sind theoretisch.

## 10. Abwicklung und DXF [nicht in Fusion geprüft]

**Abwicklung & DXF:** Blechkörper wählen. Hat die Komponente noch keine Abwicklung, eine feststehende Fläche wählen – dann erzeugt Fusion die Abwicklung. Das Add-in liest das umschliessende Rechteck der Abwicklung und exportiert die DXF mit dem **Fusion-Exporter** (Ebenen und Biegelinien legt Fusion fest). Dateiname nach Muster `{bauteil}_{material}_{dicke}mm`, Ablage in einem Ordner mit Datum/Uhrzeit (Einzel- und Sammelexport). Erfolg wird nur gemeldet, wenn die Datei tatsächlich geschrieben wurde. «Abwickelbar» in Fusion heisst noch nicht «werkstattgerecht umformbar» (siehe Kapitel 9).

## 11. Fertigungszeichnungen

Fusion bietet per API keine zuverlässige automatische Zeichnungserstellung mit Ansichten. Das Add-in erstellt deshalb ein **Werkstattblatt** (HTML, druckbar) mit Logo, Bauteilkennung, Material, Dicke, Vorlage und Version, Abwicklungsmassen aus Fusion sowie – für Bauteile aus «Kanten bearbeiten» mit Innenradius/K-Faktor im Material – Teilenummer, Objekt/Auftrag sowie – für Bauteile aus «Kanten bearbeiten» mit Innenradius/K-Faktor im Material – **Querschnitt mit Schenkelmassen und Biegungen**, **Abwicklung der Kante mit Biegelinien** (Masse ab Biegebeginn) und **Biegeliste**. Alles daraus ist als theoretisch gekennzeichnet (Blechmitte, K-Faktor des Materialprofils); die Zeichenlogik stammt aus dem CAD-Programm. Normgerechte Fusion-Zeichnungen erstellen Sie weiterhin im Arbeitsbereich Zeichnung.

## 12. Materialberechnung

**K-Faktor aus Probebiegung** (Palette → Materialien → Materialprofil öffnen): Streifen genau zuschneiden, **eine** 90°-Biegung mit dem Innenradius des Profils biegen, beide Schenkel **aussen** messen. Zuschnitt, a und b eintragen → «K-Faktor berechnen». Dicke und Innenradius kommen aus den Feldern des Profils. Ist das Ergebnis plausibel (0.1–0.6), lässt es sich mit einem Klick übernehmen; danach «Speichern». Die Rechnung ist dieselbe wie im CAD-Programm. Der K-Faktor gilt für die theoretische Abwicklung des Add-ins; für die Fusion-Abwicklung denselben Wert in der Fusion-Blechregel eintragen.

**Stückliste & Zuschnitt**: Blechkörper mit Fusion-Abwicklung wählen, Material, Stück je Teil, Objekt und Auftrag eingeben (werden für das nächste Mal gemerkt) und die gewünschten Ausgaben ankreuzen:

- **Teilenummern**: Jeder Körper bekommt eine Nummer, die als Attribut am Körper im Fusion-Dokument gespeichert wird. Vorhandene Nummern bleiben; ein neuer Körper erhält die

nächste freie Nummer im Dokument. Dieselbe Nummer steht auf Stückliste, Etikett, Werkstattblatt und im DXF-Dateinamen.

- **Stückliste** als `stueckliste.csv` (Excel: Semikolon, Umlaute korrekt) und `stueckliste.html` (drucken): Nr, Teil, Material, Dicke, Zuschnitt × Länge, Stück, Laufmeter, Fläche, Gewicht, Summe je Material. Fläche aus der Fusion-Abwicklung; fehlt sie, das umschliessende Rechteck (mit * markiert). Ohne Dichte im Materialprofil kein Gewicht.
- **Etiketten** als `etiketten.html`: eins pro Stück (Objekt, Auftrag, Teil mit Nummer und i/n, Blech, Mass) im A4-Bogenformat aus Einstellungen → Etikettenbogen (Spalten, Zeilen, Etikettgrösse, Ränder, Abstände – vom Bogen des Herstellers ablesen; die Palette zeigt, ob der Bogen auf A4 passt). Im Browser drucken mit **Seitenränder: keine** und **Skalierung 100 %**.
- **Materialbedarf & Zuschnittplan** wie unten.

Die Materialberechnung ermittelt je Material: Anzahl Teile, Abwicklungsfläche (aus Fusion, sonst Rechteck – dann als obere Schätzung markiert), Gewicht (nur mit Dichte; Fläche × Dicke × Dichte, **Schätzwert**), Materialverbrauch und Ausnutzung des besten Lagerformats. Ergebnis: `bericht.txt` im Exportordner (wird nach dem Befehl geöffnet).

## 13. Zuschnittoptimierung

Die Rechnung ist aus der **Spengler-Digital-App** übernommen (gleiche Logik, gegen Referenzfälle aus der App getestet):

- Teile werden als **Streifen ihrer Abwicklungsbreite** aus Rolle oder Tafel geschnitten; Streifen je Abschnitt = ⌊(B + f) / (A + f)⌋.
- Je Breite wird die **kleinste Streifenzahl** gesucht (zuerst gierig, dann exakte Suche ab der Untergrenze); die Schnittfuge liegt zwischen zwei Stücken.
- Rolle mit mehreren Streifen nebeneinander: jeder Abschnitt nur so lang wie sein längstes Stück.
- Bestes Format = kleinste Blechfläche.

Neu im Add-in: Randabstand je Tafelseite, **Drehen nur wenn erlaubt** (Einstellung), Überlappungs- und Randprüfung der Lage, Ausgabe als `zuschnittplan.svg`, `.csv` und `.dxf` (Layer einstellbar).

**Nicht übernommen** (und so ausgewiesen): Rollenmischung, Mischen verschiedener Breiten im selben Abschnitt, automatisches Teilen zu langer Stücke mit Nahtüberlappung, Restelager der App. Teile werden als Rechtecke verschachtelt, freie Konturen nicht.

## 14. Import/Export und Sicherung

**Benutzerdatenordner** (überlebt Updates):

- Windows: `%APPDATA%\SpenglerDigitalCAD`
- macOS: `~/Library/Application Support/SpenglerDigitalCAD`

Inhalt: `vorlagen/kanten`, `vorlagen/details` (+ `geometrie/*.f3d`), `vorlagen/versionen`, `vorlagen/papierkorb`, `materialien`, `einstellungen.json`, `datenformat.json`, `sicherungen`, `protokoll`, `export`.

**Vorlagen exportieren/importieren** (Palette, Kantenvorlagen): Austauschformat ist eine JSON-Datei:

```
{ "schemaVersion": 1, "typ": "bibliothek_export", "exportiert": "<Zeit>",
  "vorlagen": [ <Kantenvorlage oder Detailvorlage, vollständig> ],
  "geometrie": { "<relativer Pfad .f3d>": "<Base64>" } }
```

Beim Import werden bestehende Vorlagen nie überschrieben: gleiche ID → Import als Kopie mit neuer ID. Vorlagen aus einer neueren Programmversion werden abgelehnt statt verändert.

**Sicherung** (Palette → Sicherung): «Sicherung erstellen» schreibt eine ZIP-Datei mit allen Benutzerdaten und Prüfsummen. «Wiederherstellen» prüft die Datei, sichert den aktuellen Stand automatisch und ersetzt ihn erst dann.

## 15. Updates und Wiederherstellung

1. Add-in stoppen (Skripte und Add-Ins → Stoppen).
2. Ordner `SpenglerDigital` durch die neue Version ersetzen. Der Benutzerdatenordner wird dabei nicht berührt.
3. Add-in starten. Das Add-in prüft das Datenformat (`schemaVersion` je Datensatz):
4. Umstellung nötig → **automatische Sicherung**, Umstellung auf Kopien, Prüfung jedes Datensatzes, erst dann Übernahme.
5. Kritische Umstellung → Rückfrage vor dem Start.
6. Fehler → **keine Datei wird verändert**, Meldung mit Pfad der Sicherung.
7. Datensätze aus einer neueren Version → werden gelesen, aber nie überschrieben.
8. Zurück zum alten Stand: Palette → Sicherung → gewünschte Sicherung → Wiederherstellen.

## 16. Fehlerbehebung und bekannte Grenzen

**Protokoll:** Palette → Sicherung → «Protokoll öffnen» (Datei `protokoll/spengler_cad.log`). Bei Problemen bitte diese Datei schicken.

| Meldung | Ursache / Lösung |
|---|---|
| «Die Vorlagenbibliothek ist leer» | Zuerst unter Vorlagen & Einstellungen eine Vorlage anlegen. |
| «… FlangeFeatures.createEdgeFlangeInput fehlt» | Fusion aktualisieren; die Blech-API ist neu. |
| «… lässt sich nicht einstellen – abgebrochen» | Diese Fusion-Version kennt die Eigenschaft nicht; es wird nichts mit falschen Werten gebaut. Protokoll schicken. |
| «Neue Aussenkante ist mehrdeutig» | Folge in Einzelschritten anwenden (je Schritt eine Vorlage). |
| «ungeeignet: … gekrümmt» | Für runde Ränder den Befehl Rundblech verwenden. |
| «Materialwerte fehlen: ri, k» | Innenradius/K-Faktor im Materialprofil ergänzen oder die Vorlage ohne `ri`/k schreiben. |
| «Parameter nicht gefunden» (3D-Detail) | Der Benutzerparameter wurde beim Import umbenannt oder nicht übernommen; Parameter in Fusion prüfen. |

**Bekannte Grenzen dieser Version:**

- Die Fusion-Blech-API ist bei Autodesk «Preview». Flansch und Umschlag sind **nicht in Fusion geprüft**; die Eigenschaftsnamen werden gesucht und protokolliert.
- Freistellungen/Ecken erzeugt Fusion nach der Blechregel; eigene Freistellungen erzeugt das Add-in nicht.
- Flansche nur an geraden Kanten über die ganze Kantenlänge.
- 3D-Details: Benutzerparameter gelten im ganzen Dokument; zweimal dasselbe Detail mit verschiedenen Werten im selben Dokument ist nicht geprüft.
- Rundbleche als Drehkörper, nicht als Fusion-Blechkörper; Umformbarkeit nur mit eigenen Grenzwerten.
- Keine automatische Fusion-Zeichnung (Werkstattblatt statt dessen).

- Zuschnitt mit Rechtecken; Rollenmischung und Restelager der App nicht übernommen.